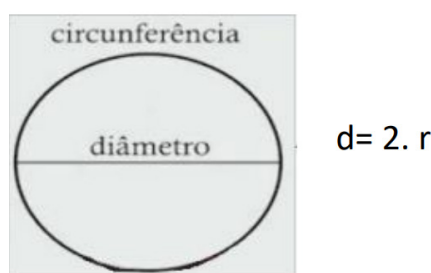


GEOMETRIA PLANA XIII – QUADRILÁTEROS IV

GEOMETRIA PLANA: Definição de geometria, conceitos primitivos, notações matemáticas e aplicações com os principais polígonos quanto a perímetros e áreas.

CIRCUNFERÊNCIA

A extensão da circunferência, ou seja, seu perímetro, pode ser calculada por meio da equação $c = 2\pi r$, em que c é a circunferência e r é o raio da circunferência. A constante π (π) é o quociente da circunferência pelo diâmetro: $\pi = c / d$.



- Dito de maneira didática, a extensão da circunferência (perímetro) corresponde à “borda” de uma circunferência.
- O raio é um segmento de reta que parte do centro para qualquer lugar da circunferência, sempre contendo a mesma medida.
- O diâmetro corresponde ao dobro da medida do raio.
- O π (π) é uma letra grega que designa uma constante. O valor de uma circunferência qualquer dividida pelo seu diâmetro sempre resultará no mesmo valor: π (π) $\cong 3,14$.

O número π (π) é irracional (dízima aperiódica).

$$\pi = c / d = 3,141516...$$

$$\pi$$
 (π) $\cong 3,14$.

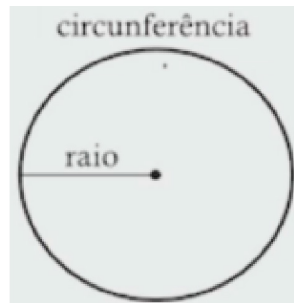
Círculo ou disco é o conjunto dos pontos internos de uma circunferência. A área A de um círculo pode ser expressa por $A = \pi r^2$, onde r é o raio da circunferência e π (π) uma constante. O raio é a metade de um diâmetro de uma circunferência:

$$r = \frac{d}{2}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

O raio de uma circunferência ou círculo é dado pela distância do centro a um ponto qualquer da circunferência.

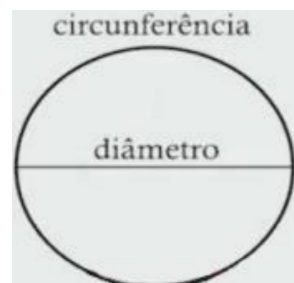


A união dos pontos da parte interna de uma circunferência forma uma superfície. A essa superfície dá-se o nome de área.

Fórmula da área de um círculo: $A = \pi r^2$

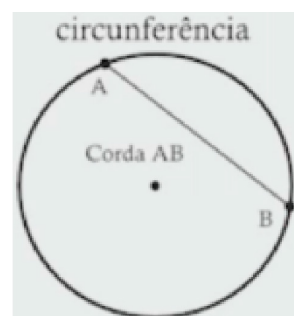
DIÂMETRO

Diâmetro de uma circunferência ou de um círculo é qualquer corda que passe pelo centro dessas figuras.



CORDA

Uma corda é um segmento de reta que possui dois pontos (início e final) de uma circunferência.



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A corda consiste em um segmento de reta que liga dois pontos distintos de uma circunferência.

A corda AB da figura acima se encontra dentro da circunferência, pois os dois pontos pertencem à circunferência.

$A \in C$ – O ponto A pertence à circunferência.

$B \in C$ – O ponto B pertence à circunferência.

Diâmetro

O diâmetro é uma corda especial porque ela sempre passará pelo centro de uma circunferência. Portanto, o diâmetro é a maior corda existente dentro de uma circunferência ou de um círculo.

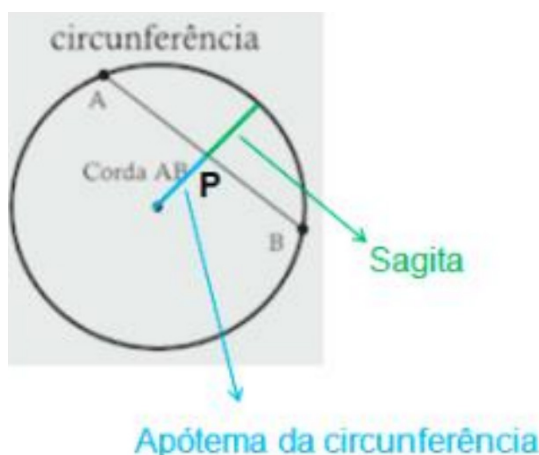


APÓTEMA

Se a corda em um círculo coincidir com o seu centro, recebe o nome de diâmetro. Se um raio, antes de tocar a circunferência de seu círculo, toca uma corda em seu ponto médio, recebe o nome particular de apótema.

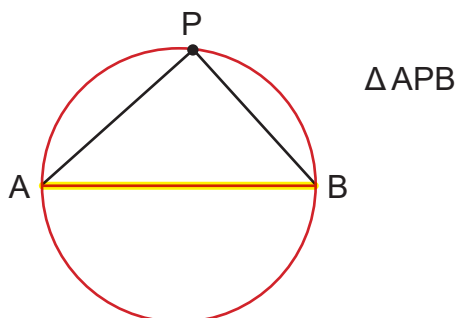
Considere o ponto central da circunferência da figura abaixo como O. O segmento OP recebe o nome de apótema da circunferência.

O segmento de reta após o ponto P (de intersecção) recebe o nome de sagita.



ANOTAÇÕES

Triângulo inscrito em uma circunferência

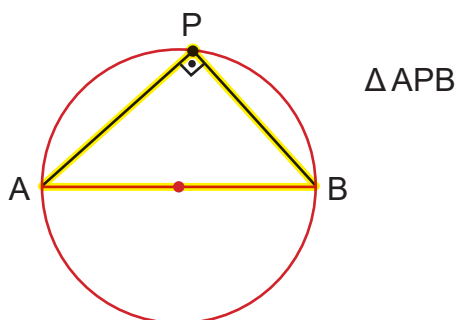


- O triângulo acima (ΔAPB) se encontra inscrito em uma circunferência.
- O maior lado do triângulo APB é o diâmetro da circunferência (lado AB).
- Pode-se afirmar que o triângulo inscrito na circunferência da figura acima é um triângulo retângulo. Consequentemente, pode-se afirmar também que o ângulo formado no ponto P é um ângulo reto.

Conclui-se, portanto, que, quando há um triângulo inscrito em uma circunferência, formado por três cordas, sendo a maior corda o diâmetro da circunferência, pode-se afirmar que esse triângulo é um triângulo retângulo.



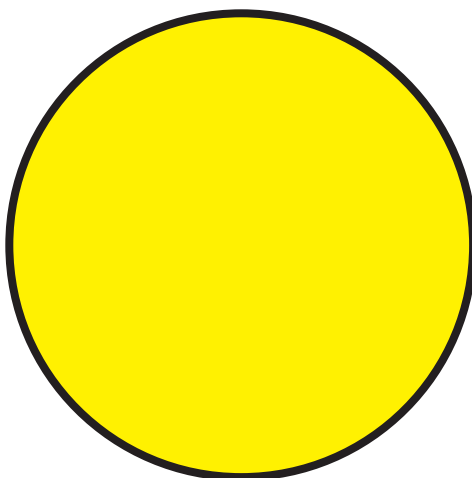
Pode-se dizer ainda que o diâmetro dessa circunferência é a hipotenusa desse triângulo ao passo que as outras duas cordas dessa circunferência são os catetos do triângulo. Dessa forma, qualquer cálculo pode ser feito por meio do teorema de Pitágoras.



Comprimento da circunferência = $c = 2\pi r$

ANOTAÇÕES

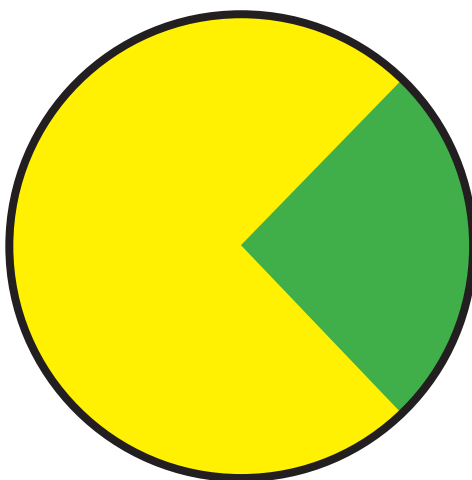
Círculo (Área circular)



$$\text{Área circular} = A = \pi r^2$$

Setor circular

O setor circular consiste em uma fração da área circular, como ilustra a figura abaixo:



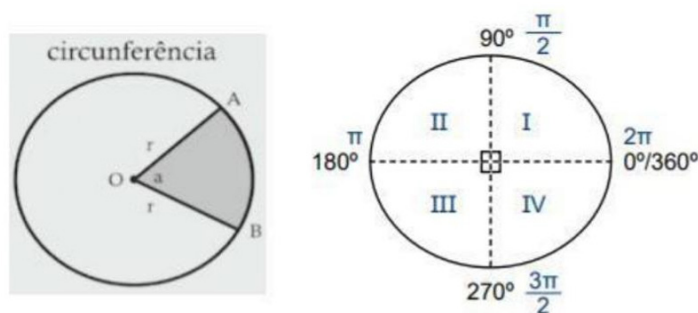
SETOR CIRCULAR

O setor de um círculo é uma região delimitada por dois segmentos de retas que partem do centro para a circunferência. Esses segmentos de reta são os raios do círculo, veja a figura:



30m

ANOTAÇÕES



Obs.: π corresponde a 180° .

Para calcular a área do setor circular:

$$\begin{array}{ccc} 360^\circ & \times & \pi r^2 \\ \hat{a} & = & X \end{array}$$

Os ângulos podem ser dados em graus ($^\circ$) ou em radianos.

O círculo trigonométrico (círculo da direita na figura acima) é dividido em 4 quadrantes dispostos no sentido anti-horário.

Cada quadrante possui 90° . Portanto, infere-se que cada quadrante forma um ângulo reto, totalizando quatro ângulos retos.

$$90^\circ \times 4 = 360^\circ$$

O ciclo trigonométrico possui 360° , pois é constituído por quatro quadrantes de 90° (cada).

$$0^\circ - 90^\circ - 180^\circ - 270^\circ - 360^\circ$$

Em radianos

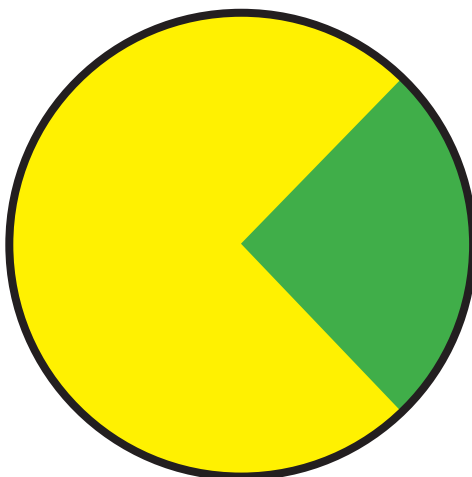
$$0 - \frac{\pi}{2} - \pi - \frac{3\pi}{2} - 2\pi$$

Obs.: $\pi = 180^\circ$.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Calcular o setor circular destacado no círculo abaixo.



A circunferência completa possui 360° .



Área circular = $A = \pi r^2$

360° _____ πr^2

a _____ x

Supondo que $a = 80^\circ$

360° _____ πr^2

80° _____ Área do setor

$$360^\circ \cdot A_s = 80^\circ \cdot \pi r^2$$

$$A_s = \frac{80^\circ \pi r^2}{360^\circ}$$

$$\text{Simplificando: } \frac{80^\circ \pi r^2}{360^\circ} = \frac{2 \pi r^2}{9}$$



Obs.: $\pi = 3,14$.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.